Réussir son mémoire en informatique.

Du choix du sujet
à la soutenance.

PROBLÈME
Quel besoin ?

→

MÉTHODE
Quels choix ?

→

PREUVES
Quels résultats ?

> **Un bon mémoire ne se résume pas à une application qui fonctionne.**

Partez d’un problème, pas d’une technologie.

DÉPART FRAGILE

« Je veux utiliser l’IA, la blockchain ou React. »

Un outil ne définit pas un problème.

DÉPART UTILE

Quel problème ? Pour qui ? Pourquoi ?

Le besoin guide le choix de l’outil.

À PRÉCISER

- **Besoin réel**
- **Bénéficiaires**
- **Limites de l’existant**
- **Résultat attendu**

EXEMPLE DE FORMULATION

« Comment planifier les soutenances en évitant les conflits de disponibilité ? »

La technologie est un moyen.
Elle ne suffit pas à définir le sujet.

Vérifiez que le sujet est réalisable.

Cinq questions à trancher avant de vous engager.

1. **Un problème précis**
   Le périmètre est-il clairement délimité ?
2. **Des ressources accessibles**
   Données, utilisateurs, équipements : l'accès est-il assuré ?
3. **Un calendrier tenable**
   Le travail tient-il dans le délai disponible ?
4. **Des résultats évaluables**
   Saurez-vous vérifier les résultats obtenus ?
5. **Des compétences à votre portée**
   Pouvez-vous mobiliser ou acquérir ces compétences ?

Un point bloquant ? Ajustez le sujet avec votre encadreur.

Mieux vaut un sujet modeste et achevé qu'un sujet ambitieux et inachevé.

Préservez la cohérence, du problème à la conclusion.

Chaque étape doit préparer la suivante.

Contexte	Dans quelle situation ?
Problème	Quelle difficulté faut-il surmonter ?
Question	À quoi faut-il répondre ?
Objectifs	Que cherchez-vous à atteindre ?
Méthode	Comment allez-vous procéder ?
Résultats	Qu’avez-vous obtenu ?
Discussion	Que signifient ces résultats ?
Conclusion	Quelle réponse apportez-vous ?

À chaque objectif : une activité identifiable et un résultat vérifiable.

Analysez l'existant, au-delà du résumé.

L'objectif n'est pas d'empiler les références.

01

Sélectionner

Des sources fiables et pertinentes.

02

Comparer

Les approches selon des critères communs.

03

Identifier les limites

Ce qui reste insuffisant au regard du problème.

04

Situer l'apport

Ce que votre travail ajoute ou améliore.

À produire : une synthèse comparative de l'existant.

Votre travail doit traiter une limite ou répondre à un besoin clairement identifié.

Justifiez vos choix, pas seulement vos outils.

Un choix se justifie par des critères liés au problème.

Méthode	Architecture	Technologie
Données	Modèle	Métriques

FORMULE UTILE

« Je choisis X plutôt que Y, car X répond mieux au critère Z. »

Précisez ce critère et les éléments qui justifient le choix.

« C'est populaire » ou « je connais l'outil » :
ces arguments ne suffisent pas à justifier un choix.

Ne dites pas seulement ce que vous utilisez. Expliquez pourquoi ce choix est adapté.

Adaptez la méthode à votre spécialité.

DOMAINE	REPÈRES À EXPLICITER
Génie logiciel	Exigences, architecture, tests.
IA et données	Protocole, références de comparaison, métriques.
Réseaux	Débit, latence, disponibilité.
Cybersécurité	Menaces, attaques, efficacité des protections.
IoT / embarqué	Matériel, énergie, communication.
Interfaces (IHM)	Utilisateurs, tâches, évaluation de l'interface.
Optimisation	Formulation, comparaison des solutions.

Repères à adapter à votre sujet, sans prétendre à l'exhaustivité.

Les preuves attendues varient selon la nature du travail.

Des preuves, pas seulement des captures.

Une capture montre. Une évaluation vérifie.

Tester

Tests fonctionnels et techniques.

Comparer

À une solution de référence.

Mesurer

Des critères et des métriques adaptés.

Analyser

Erreurs, limites et écarts observés.

Documentez un protocole reproductible.

Intégrez la sécurité et la protection des données.

Une solution qui s'exécute n'est pas forcément une solution validée.

Rédigez pendant la réalisation.

N’attendez pas la fin pour raconter votre démarche.

1. **Rédiger progressivement**
   Avancez au fil de la réalisation.
2. **Conserver et citer les sources**
   Enregistrez les références dès leur consultation.
3. **Versionner les livrables**
   Code, données et documents.
4. **Commenter les résultats**
   Expliquez vos figures, tableaux et décisions.
5. **Noter les difficultés**
   Gardez la trace des choix et des limites.

Le mémoire raconte une démarche, pas seulement le résultat final.

Préparez une soutenance claire et maîtrisée.

Cinq points à savoir expliquer sans détour.

1. **Le problème traité**
   À quel besoin votre travail répond-il ?
2. **Votre contribution personnelle**
   Qu’avez-vous apporté vous-même ?
3. **La méthode utilisée**
   Comment avez-vous procédé, et pourquoi ?
4. **Les principaux résultats**
   Qu’avez-vous obtenu et vérifié ?
5. **Les limites et perspectives**
   Que peut-on conclure ? Et ensuite ?

PRÉVOYEZ UN PLAN B

Une démonstration courte, avec des captures ou une vidéo de secours en cas de problème.

Un mémoire ne se juge pas à ce qu’il promet, mais à ce qu’il démontre.